

**MODUL 7
SEMAPHORE**



Disusun Oleh :

Aulia Ahmad Ghaus Adzam

2311104028 SE-07-01

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

2026

A. DASAR TEORI

Pada praktikum ini dilakukan penerapan mekanisme semaphore dan mutex pada sistem operasi Xinu untuk mengatur sinkronisasi antarproses. Pengelolaan semaphore dilakukan melalui tiga operasi utama, yaitu **semcreate** untuk membuat dan menginisialisasi semaphore, **wait** untuk mengurangi nilai semaphore yang dapat menyebabkan proses menunggu ketika sumber daya tidak tersedia, serta **signal** untuk menambah nilai semaphore sehingga proses lain dapat melanjutkan eksekusinya. Konsep yang dipelajari mencakup dua skenario utama, yaitu **signaling** dan **mutex**. Pada signaling, semaphore digunakan untuk mengontrol urutan pelaksanaan proses sehingga suatu proses hanya dapat berjalan setelah proses lain menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, mutex memanfaatkan semaphore dengan nilai awal satu untuk melindungi **critical section**, sehingga hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu dan mencegah terjadinya konflik akses.

B. GUIDED

[illegible]